

BÁO CÁO

TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Ứng dụng Federated Learning trong bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu y tế số

Sinh viên: Nguyễn Trang Linh

MSSV: 25021847

Lớp: UET.A12

Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

1. Lý do chọn chủ đề

Dữ liệu y tế đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ chẩn đoán bệnh, phân tích ảnh y khoa và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Tuy nhiên, đây là loại dữ liệu đặc biệt nhạy cảm, nên việc khai thác luôn đi kèm với yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và quyền riêng tư.

Federated Learning là hướng tiếp cận phù hợp vì cho phép nhiều đơn vị cùng huấn luyện mô hình học máy mà không cần chia sẻ dữ liệu gốc về một máy chủ trung tâm. Dữ liệu vẫn được giữ cục bộ, còn hệ thống chỉ trao đổi tham số mô hình. Cách làm này giúp giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu và phù hợp với môi trường có yêu cầu bảo mật cao như bệnh viện hoặc hệ thống y tế số.

Em chọn chủ đề này vì nó phù hợp với ngành Khoa học máy tính và gắn với các kiến thức về học máy, bảo mật thông tin, hệ thống phân tán và khai thác dữ liệu.

2. Phạm vi và phương pháp tìm kiếm

2.1. Phạm vi tìm kiếm

Bài báo cáo tập trung vào bốn nội dung: khái niệm và nguyên lý của Federated Learning; vai trò của phương pháp này trong bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu y tế; các ứng dụng tiêu biểu trong y tế số; và những thách thức về bảo mật, độ chính xác mô hình cũng như khả năng triển khai thực tế.

2.2. Nguồn tìm kiếm

Em tìm tài liệu từ bốn nhóm nguồn theo yêu cầu của đề bài. Thứ nhất là cơ sở dữ liệu học thuật như Google Scholar, SpringerLink, ScienceDirect và IEEE Xplore. Thứ hai là tạp chí khoa học chuyên ngành như Nature Machine Intelligence, Knowledge and Information Systems, Electronics và Healthcare. Thứ ba là sách chuyên khảo về Federated Learning và bảo mật trong học máy. Thứ tư là nguồn mở chính thống trên internet như website của NIST.

2.3. Từ khóa tìm kiếm

Các từ khóa chính gồm: “federated learning healthcare privacy”, “privacy-preserving federated learning medical data”, “federated learning security healthcare”, “federated learning in digital healthcare” và “security and privacy in federated learning”.

Lưu ý: Microsoft Academic hiện không còn hoạt động, vì vậy bài báo cáo thay bằng các cơ sở dữ liệu đang được sử dụng phổ biến.

3. Kết quả thu thập tài liệu

Sau quá trình tìm kiếm, em thu thập được 10 tài liệu liên quan, trong đó có hơn 5 bài báo khoa học. Các tài liệu bao gồm công trình nền tảng, bài tổng quan, bài nghiên cứu chuyên ngành, sách chuyên khảo và nguồn mở chính thống. Nhìn chung, chủ đề này có lượng tài liệu tương đối phong phú và có thể tiếp cận từ nhiều loại nguồn khác nhau.

4. Bảng tổng hợp nguồn thông tin và đánh giá độ tin cậy

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Đánh giá sơ bộ	Xếp hạng
1	McMahan et al. (2017)	Bài báo	Công trình nền tảng	Rất cao
2	Kairouz et al. (2021)	Tổng quan	Tổng hợp toàn diện về FL	Rất cao
3	Brauneck et al. (2023)	Tạp chí	Đăng trên tạp chí uy tín	Rất cao
4	Upreti et al. (2024)	Review	Tập trung vào FL trong y tế	Cao
5	Kanauzia et al. (2025)	Review	Chuyên sâu về quyền riêng tư	Cao
6	Mosaiyebzadeh et al. (2023)	Survey	Phân tích công nghệ bảo vệ	Cao
7	Zhang et al. (2024)	Review	Phân tích triển khai thực tế	Cao
8	Jin et al. (2022)	Sách	Cơ sở lý thuyết tốt	Cao
9	Yu and Cui (2023)	Sách	Chuyên sâu bảo mật	Cao
10	NIST PETs Testbed	Nguồn mở	Nguồn chính thống, thực tiễn	Cao

5. Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin

Về tác giả, các tài liệu được lựa chọn đều có tác giả rõ ràng và có chuyên môn phù hợp. Những công trình như của McMahan et al. và Kairouz et al. được xem là tài liệu rất quan trọng trong lĩnh vực Federated Learning. Đây là cơ sở tốt để xây dựng phần lý thuyết và định hướng nghiên cứu.

Về cơ quan xuất bản, phần lớn tài liệu đến từ các nhà xuất bản và tạp chí có uy tín như Springer, Elsevier và Nature. Điều này cho thấy tài liệu đã trải qua quá trình phản biện khoa học và có độ tin cậy cao hơn so với các nguồn không chính thống trên internet.

Về phương pháp nghiên cứu, các bài báo thực nghiệm thường trình bày rõ mục tiêu, dữ liệu, mô hình và kết quả. Các bài review và survey lại có ưu điểm ở chỗ tổng hợp được nhiều nghiên cứu trước đó, giúp người đọc có cái nhìn toàn diện hơn về chủ đề. Tuy nhiên, để bảo đảm khách quan, các bài tổng quan nên được sử dụng kết hợp với các bài nghiên cứu gốc.

Về mức độ trích dẫn, những công trình nền tảng thường có ảnh hưởng học thuật lớn và được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu sau này. Về tính cập nhật, các bài báo từ năm 2023 đến 2025 phản ánh rõ hơn các vấn đề mới như tấn công mô hình, công nghệ tăng cường quyền riêng tư và khó khăn khi triển khai trong hệ thống y tế thực tế. Vì vậy, việc kết hợp giữa nguồn nền tảng và nguồn mới là cần thiết.

6. Nhận xét chung và kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá, có thể thấy bài báo khoa học phản biện là loại nguồn có độ tin cậy cao nhất đối với chủ đề này. Sách chuyên khảo hữu ích cho phần nền tảng lý thuyết, còn nguồn mở chính thống chỉ nên dùng để bổ sung bối cảnh thực tiễn. Nhìn chung, chủ đề Federated Learning trong bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu y tế số là một chủ đề phù hợp với ngành Khoa học máy tính, có giá trị học thuật và ứng dụng thực tế cao. Bài tập này cũng cho thấy kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc và đánh giá nguồn thông tin là rất cần thiết đối với sinh viên trong học tập và nghiên cứu.

Danh mục tài liệu tham khảo

- Brauneck, A. et al. (2023) “Federated machine learning in data-protection-compliant research”, *Nature Machine Intelligence*, 5(1), pp. 2–4.
- Jin, Y., Zhu, H., Xu, J. and Chen, Y. (2022) *Federated Learning: Fundamentals and Advances*. Singapore: Springer.
- Kairouz, P., McMahan, H.B. and others (2021) “Advances and Open Problems in Federated Learning”, *Foundations and Trends in Machine Learning*, 14(1–2), pp. 1–210.
- Kanauzia, R. et al. (2025) “A comprehensive survey on federated learning for privacy preservation in digital healthcare applications”, *Knowledge and Information Systems*.
- McMahan, H.B. et al. (2017) “Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data”, *Proceedings of Machine Learning Research*, 54, pp. 1273–1282.
- Mosaiyebzadeh, F. et al. (2023) “Privacy-Enhancing Technologies in Federated Learning for the Internet of Healthcare Things: A Survey”, *Electronics*, 12(12), p. 2703.
- NIST (2024) *PETs Testbed: Privacy-Preserving Federated Learning Model Environment for Genomics Data*. National Institute of Standards and Technology.
- Upreti, D., Yang, E., Kim, H. and Seo, C. (2024) “A Comprehensive Survey on Federated Learning in the Healthcare Area: Concept and Applications”, *Computer Methods and Programs in Biomedicine Update*.
- Yu, S. and Cui, L. (2023) *Security and Privacy in Federated Learning*. Singapore: Springer.
- Zhang, S. and others (2024) “Exploring the implementation of federated learning in healthcare: a comprehensive review”, *Cluster Computing*.